2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 z 满足 $z(2-\mathrm{i})=11+7\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 z 为（ ）

A. $3+5\mathrm{i}$
B. $3-5\mathrm{i}$
C. $-3+5\mathrm{i}$
D. $-3-5\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
由 $z(2-\mathrm{i})=11+7\mathrm{i}$，两边同乘 $2+\mathrm{i}$，得 $5z=(11+7\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=15+25\mathrm{i}$，所以 $z=3+5\mathrm{i}$. 故选 A.

2. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4\}$. 则 $(\complement_U A)\cup B=$（ ）

A. $\{1,2,4\}$
B. $\{2,3,4\}$
C. $\{0,2,4\}$
D. $\{0,2,3,4\}$

【答案】**C**

【解析】
在全集 U 中，A 的补集为 $\complement_U A=\{0,4\}$. 因而 $(\complement_U A)\cup B=\{0,4\}\cup\{2,4\}=\{0,2,4\}$. 故选 C.

3. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(x+1)}+\sqrt{4-x^2}$ 的定义域为（ ）

A. $[-2,0)\cup(0,2]$
B. $(-1,0)\cup(0,2]$
C. $[-2,2]$
D. $(-1,2]$

【答案】**B**

【解析】
根式有意义要求 $4-x^2\geqslant 0$，即 $-2\leqslant x\leqslant 2$. 分母中的对数有意义且不为零，要求 $x+1>0$ 且 $\ln(x+1)\neq 0$，即 $x>-1$ 且 $x\neq 0$. 取这些条件的交集，得到定义域为 $(-1,0)\cup(0,2]$. 故选 B.

4. 在某次测量中得到的 A 样本数据如下：82，84，84，86，86，86，88，88，88，88. 若 B 样本数据恰好是 A 样本数据每个都加 2 后所得数据，则 A，B 两样本的下列数字特征对应相同的是（ ）

A. 众数　　B. 平均数　　C. 中位数　　D. 标准差

【答案】**D**

【解析】
把样本中每个数据都加上同一个常数 2，会使众数、平均数和中位数都增加 2. 对任意数据 x_i，新数据为 x_i+2，其平均数为 $\overline{x}+2$，离均差为 $(x_i+2)-(\overline{x}+2)=x_i-\overline{x}$，所以方差和标准差均不变. 故选 D.

5. 设命题 p：函数 $y=\sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$；命题 q：函数 $y=\cos x$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称. 则下列判断正确的是（ ）

A. p 为真
B. $\neg q$ 为假
C. $p \wedge q$ 为假
D. $p \vee q$ 为真

【答案】C

【解析】
函数 $y=\sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，所以命题 p 为假. 对于命题 q，有 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+t\right)=-\sin t$，而 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-t\right)=\sin t$，二者一般不相等，因此图象不关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称，命题 q 也为假. 所以 $p \wedge q$ 为假，选项 C 正确.

6. 设变量 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases} x+2y\geqslant 2, \\ 2x+y\leqslant 4, \\ 4x-y\geqslant -1, \end{cases}$$

则目标函数 $z=3x-y$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{3}{2},6\right]$
B. $\left[-\frac{3}{2},-1\right]$
C. $[-1,6]$
D. $\left[-6,\frac{3}{2}\right]$

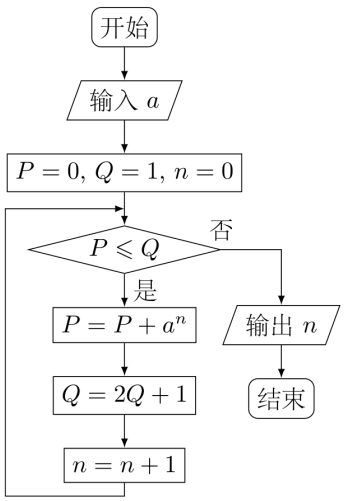
【答案】A

【解析】
可行域由三条边界直线围成. 分别联立边界方程，得到三个顶点：

$$\begin{cases} x+2y=2, \\ 2x+y=4 \end{cases} \Rightarrow (2,0), \quad \begin{cases} x+2y=2, \\ 4x-y=-1 \end{cases} \Rightarrow (0,1), \quad \begin{cases} 2x+y=4, \\ 4x-y=-1 \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{1}{2},3\right)$$

目标函数为线性函数，只需比较各顶点处的值：$z(2,0)=6$，$z(0,1)=-1$，$z\left(\frac{1}{2},3\right)=-\frac{3}{2}$. 因而 $z\in\left[-\frac{3}{2},6\right]$. 故选 A.

7. 执行如图所示的程序框图，如果输入 $a=4$，那么输出的 n 的值为（ ）



A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
初始化时 $P=0$，$Q=1$，$n=0$. 第一次判断满足 $P\le Q$，更新为 $P=0+4^0=1$，$Q=2\times1+1=3$，$n=1$. 第二次仍满足条件，更新为 $P=1+4^1=5$，$Q=2\times3+1=7$，$n=2$. 第三次仍满足条件，更新为 $P=5+4^2=21$，$Q=2\times7+1=15$，$n=3$. 此时 $P\le Q$ 不成立，输出 $n=3$. 故选 B.

8. 函数 $y=2\sin\left(\frac{\pi x}{6}-\frac{\pi}{3}\right)$（$0\le x\leqslant 9$）的最大值与最小值之和为（ ）

A. $2-\sqrt{3}$　　B. 0
C. -1　　D. $-1-\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=\frac{\pi x}{6}-\frac{\pi}{3}$，则 $t\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{6}\right]$. 该区间包含正弦函数取得最大值的点 $t=\frac{\pi}{2}$，所以函数最大值为 2. 正弦函数在该区间内可能取得最小值的点只有端点和 $t=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$；后者没有落在该区间内. 两个端点处的函数值分别为 $2\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\sqrt{3}$ 和 $2\sin\frac{7\pi}{6}=-1$，故最小值为 $-\sqrt{3}$. 因此最大值与最小值之和为 $2-\sqrt{3}$. 故选 A.

9. 圆 $(x+2)^2+y^2=4$ 与圆 $(x-2)^2+(y-1)^2=9$ 的位置关系为（ ）

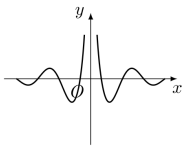
A. 内切　　B. 相交　　C. 外切　　D. 相离

【答案】**B**

【解析】
两圆的圆心分别为 $O_1(-2,0)$、$O_2(2,1)$，半径分别为 $r_1=2$、$r_2=3$. 圆心距为 $d=\sqrt{(2+2)^2+(1-0)^2}=\sqrt{17}$. 因为 $|r_2-r_1|=1<\sqrt{17}<5=r_1+r_2$，所以两圆相交. 故选 B.

10. 函数 $f(x)=\frac{\cos 6x}{2^x-2^{-x}}$ 的图象大致为（ ）

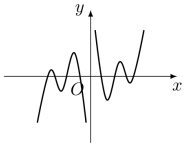
A.



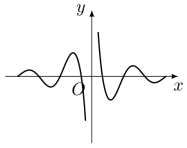
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
定义域为 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$. 又因为 $\cos 6x$ 是偶函数，而 $2^x - 2^{-x}$ 是奇函数，所以 $f(-x) = -f(x)$，图象关于原点对称. 当 $x \to 0^+$ 时，分母趋于 0^+，分子趋于 1，故 $f(x) \to +\infty$；当 $x \to 0^-$ 时，$f(x) \to -\infty$. 当 $|x| \to +\infty$ 时，分母绝对值趋于无穷，而分子有界，故 $f(x) \to 0$. 此外，零点满足 $\cos 6x = 0$，在两侧对称分布. 这些性质与选项 D 的图象一致，故选 D.

11. 已知双曲线 C_1：$\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的离心率为 2，若抛物线 C_2：$x^2 = 2py$（$p > 0$）的焦点到双曲线 C_1 的渐近线的距离为 2，则抛物线 C_2 的方程为（ ）

A. $x^2 = \dfrac{8\sqrt{3}}{3}y$
B. $x^2 = \dfrac{16\sqrt{3}}{3}y$
C. $x^2 = 8y$
D. $x^2 = 16y$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的离心率满足 $\dfrac{c}{a} = 2$，所以 $c = 2a$，从而 $b^2 = c^2 - a^2 = 3a^2$. 因而其渐近线为 $y = \pm\sqrt{3}x$. 抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点为 $F\left(0, \dfrac{p}{2}\right)$. 取渐近线 $\sqrt{3}x - y = 0$，点 F 到它的距离为 $\dfrac{\frac{p}{2}}{\sqrt{3+1}} = \dfrac{p}{4}$. 由题意 $\dfrac{p}{4} = 2$，得 $p = 8$，所以抛物线方程为 $x^2 = 16y$. 故选 D.

12. 设函数 $f(x) = \dfrac{1}{x}$，$g(x) = -x^2 + bx$. 若 $y = f(x)$ 的图象与 $y = g(x)$ 的图象有且仅有两个不同的公共点 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$，则下列判断正确的是（ ）

A. $x_1 + x_2 > 0, y_1 + y_2 > 0$
B. $x_1 + x_2 > 0$，$y_1 + y_2 < 0$
C. $x_1 + x_2 < 0$，$y_1 + y_2 > 0$
D. $x_1 + x_2 < 0$，$y_1 + y_2 < 0$

【答案】**B**

【解析】
公共点的横坐标满足 $\dfrac{1}{x} = -x^2 + bx$，即

$$F(x) = x^3 - bx^2 + 1 = 0$$

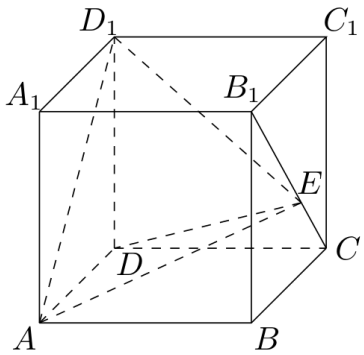
该方程有两个不同的实根，故其中一个根必须是二重根. 因为 $F'(x) = x(3x - 2b)$，且 $F(0) = 1 \neq 0$，二重根只能是 $r = \dfrac{2b}{3}$，并且 $F(r) = 0$. 代入得 $1 - \dfrac{4b^3}{27} = 0$，所以 $b > 0$. 设另一个根为 s，由根与系数的关系，$2r + s = b$，从而 $s = -\dfrac{b}{3}$. 因此两不同横坐标为 r，s，有 $x_1 + x_2 = r + s = \dfrac{b}{3} > 0$. 又 $y_i = \dfrac{1}{x_i}$，所以

$$y_1 + y_2 = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$$

而 $x_1 x_2 = rs = -\dfrac{2b^2}{9} < 0$，故 $y_1 + y_2 < 0$. 故选 B.

填空题

13. 如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，E 为线段 B_1C 上的一点，则三棱锥 $A - DED_1$ 的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{1}{6}$

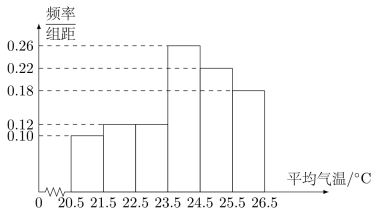
【解析】

取三角形 ADD_1 为底面. 由于 $AD=DD_1=1$ 且 $AD\perp DD_1$，底面积为 $\frac{1}{2}$. 平面 ADD_1 是正方体的一个侧面，点 E 在与该平面平行且距离为 1 的侧面上，所以点 E 到平面 ADD_1 的距离为 1. 因而

$$V_{A-DED_1}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{6}$$

14. 如图是根据部分城市某年 6 月份的平均气温（单位：℃）数据得到的样本频率分布直方图，其中平均气温的范围是 $[20.5,26.5]$，样本数据的分组为 $[20.5,21.5)$，$[21.5,22.5)$，$[22.5,23.5)$，$[23.5,24.5)$，$[24.5,25.5)$，$[25.5,26.5]$.

已知样本中平均气温低于 $22.5℃$ 的城市个数为 11，则样本中平均气温不低于 $25.5℃$ 的城市个数为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】9

【解析】

前两组组距均为 1，频率分别为 0.10 和 0.12，所以平均气温低于 $22.5℃$ 的样本频率为 $0.10+0.12=0.22$. 设样本总数为 N，则 $0.22N=11$，解得 $N=50$. 最后一组的频率为 $0.18\times 1=0.18$，所以平均气温不低于 $25.5℃$ 的城市个数为 $50\times 0.18=9$.

15. 若函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）在 $[-1,2]$ 上的最大值为 4，最小值为 m，且函数 $g(x)=(1-4m)\sqrt{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

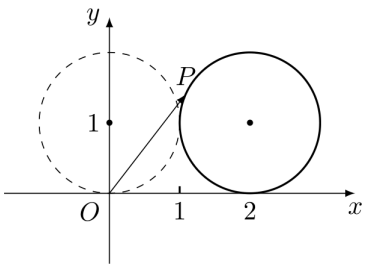
【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】

当 $a>1$ 时，$f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上递增，故最大值为 $a^2=4$，得到 $a=2$，最小值为 $m=a^{-1}=\dfrac{1}{2}$. 此时 $1-4m=-1<0$，函数 $g(x)=-\sqrt{x}$ 在正半轴上递减，与题意矛盾.

当 $0<a<1$ 时，$f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上递减，故最大值为 $a^{-1}=4$，得到 $a=\dfrac{1}{4}$，最小值为 $m=a^2=\dfrac{1}{16}$. 此时 $1-4m=\dfrac{3}{4}>0$，所以 $g(x)=\dfrac{3}{4}\sqrt{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，符合题意. 因而 $a=\dfrac{1}{4}$.

16. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，一单位圆的圆心初始位置在 $(0,1)$，此时圆上一点 P 的位置在 $(0,0)$. 因圆在 x 轴上沿正向滚动，当圆滚动到圆心位于 $(2,1)$ 时，$\overrightarrow{OP}$ 的坐标为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$(2-\sin 2,1-\cos 2)$

【解析】

圆心沿正向移动了 2 个单位，单位圆无滑动滚动，所以圆转过的弧长为 2，转过的圆心角为 2 弧度，方向为顺时针. 初始时从圆心指向 P 的向量为 $(0,-1)$，顺时针旋转 2 弧度后变为 $(-\sin 2,-\cos 2)$. 因此点 P 的坐标为 $(2,1)+(-\sin 2,-\cos 2)=(2-\sin 2,1-\cos 2)$，这也就是 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $\sin B(\tan A+\tan C)=\tan A\tan C$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 袋中有五张卡片，其中红色卡片三张，标号分别为 1，2，3；蓝色卡片两张，标号分别为 1，2.

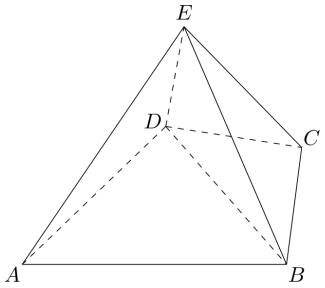
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，几何体 $E-ABCD$ 是四棱锥，$\triangle ABD$ 为正三角形，$CB=CD$，$EC\perp BD$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

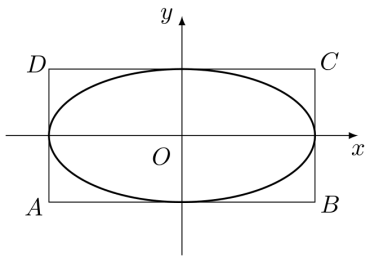
20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项和为 105，且 $a_{10}=2a_5$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，椭圆 M：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，直线 $x=\pm a$ 和 $y=\pm b$ 所围成的矩形 $ABCD$ 的面积为 8.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=\dfrac{\ln x+k}{\mathrm{e}^x}$（$k$ 为常数，$\mathrm{e}=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数），曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线与 x 轴平行.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)